Light is Key

Level Design

von Joshua Nicola Lutz

Inhalt

Change Log 3
Links und Zugriffe 3
Ablauf 4
Prioritäten 4
Setting 5
Narrative 5
Environment 5
Level 1und 2 6
Ideen und Konzepte 6
Ausgearbeitete Level 7
Zweck 7
Level 3 8
Ideen und Konzepte 8
Ausgearbeitetes Level 9
Zweck 9
Besonderheiten 9
Level 4 10
Ideen und Konzepte 10
Zweck 11
Level 5 12
Ideen 12
Ausgearbeitetes Level 13
Zweck 13
Besonderheiten 14

Change Log

Datum	Inhalt
30.08.2023	Inhaltsverzeichnis, Design, Import erster Diagramme und Bilder, Ablauf, Prioritäten
31.08.2023	Level 1-2, Level 3, Level 4, Level 5
03.09.2023	Überarbeitung

Links und Zugriffe

Testbare Level unter folgender Adresse zum freien Download verfügbar:
https://xylophonxenia.itch.io/lightiskey

Ablauf

Vor der Projektphase begann die Erstellung des Prototyps.
Als die Basisinhalte grob erstellt waren, konnte getestet werden, ob das Spiel funktioniert und Spaß macht. Dafür erstellte ich für die ersten zwei Level einen groben Paper-Prototyp, der sich nicht nur leicht umsetzen ließ und funktionierte, sondern auch bei den anderen Entwicklern als Tutorial-Levels gut ankam.

Die weiteren Level wurden zu Beginn der Projektphase (ersten zwei Wochen) erstellt. Hierbei erstellte ich für jedes Level verschiedene Ideen als Diagramme und setzte dann die besten als Paper-Prototyp, in einem Pixel-basierten Programm, um. Jeweils eine Version von Level 3 & 5 arbeitete ich als Block-Out aus. Während Level 3 einige Überarbeitung benötigte, war der allgemeine Aufbau von Level 5 zufriedenstellend.

Nach verschiedenen Playtesten wurden die Block-Out arbeiten verfeinert und mit den modularen Assets überarbeitet. Die Ausarbeitung der Level wurde nun an den jeweiligen Environment Artist übergeben.

Prioritäten

Das Spiel mit allen Leveln haben gewisse Prioritäten, die während des ganzen Prozesses mit bedacht werden mussten.

Darunter zählt vor allem der Schwierigkeitsgrad, der bei jedem Level stetig steigt. Er entwickelt sich hauptsächlich durch die Anzahl der Spiegel und den Grad der Benutzung, (hierbei hat ein Spiegel, der neu positioniert werden kann, einen höheren Grad als ein rotierender).

Der Spieler soll jedes Level dazu lernen. Die ersten 3 Level bringen dabei alle Mechaniken nacheinander bei und lassen den Spieler weiter um die Ecke (oder Spiegel) denken. Indem, zum Beispiel: ein Spiegel mehrfach angestrahlt werden kann, einem den Weg versperren oder sogar eingeschlossen wird. Die weiteren Level dienen dazu das erlernte durch Spiegelkombinationen und Aufbau zu überprüfen und die Spieler/innen herauszufordern.

Der Tod als Spielmechaniken soll spannend, nicht frustrierend sein. Dabei musste darauf geachtet werden, dass der Spieler mit wissentlichem Eigenverschulden (zum Beispiel durch Schlampigkeit) stirbt. Mit einem nicht zu hohen Schwierigkeitsgrad auf dem Gebiet kann die Frustration gering bleiben.

	Death	**Statischer Sp.**	**Rotation Y Sp.**	**Rotation X Sp.**	**Positions Sp.**
Level 1	X				X
Level 2	X	X	X		X
Level 3	X	X		X	X
Level 4	X	X	X	X	X
Level 5	X / 0	X	X	X	X

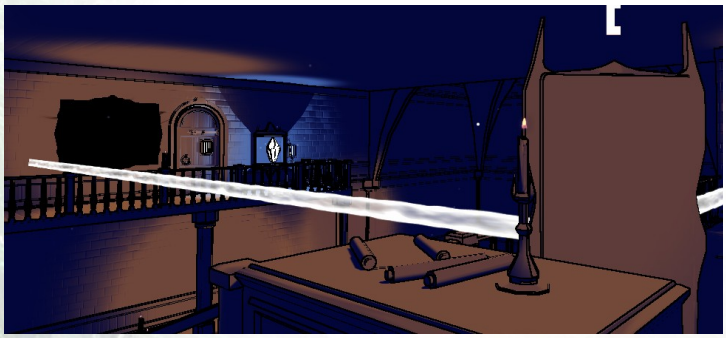
Setting

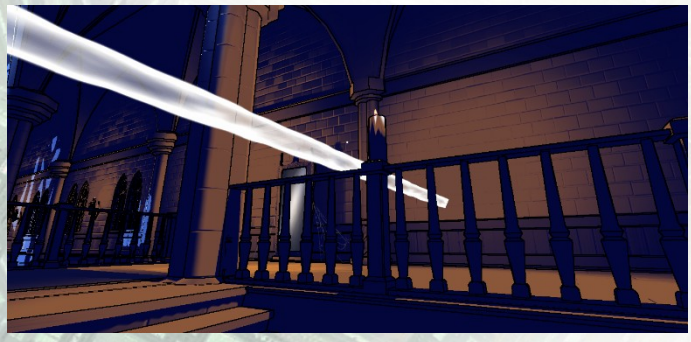
Narrative

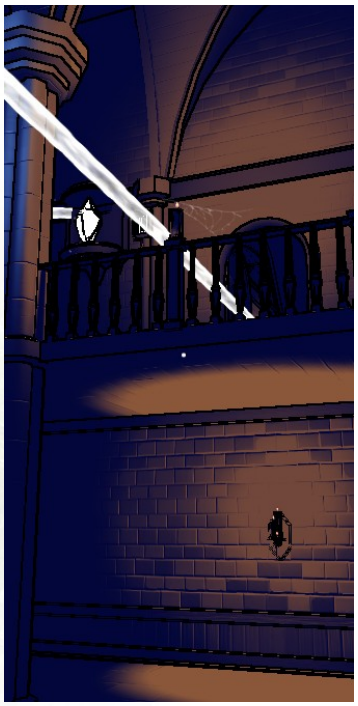
Die Geschichte um die Spielfigur, handelt von einem Vampir. Der sich entscheidet aus seinem ewigen Schlaf in seinem Schloss aufzuerstehen, um mithilfe eines Serums zu einem Menschen zu werden. Dabei werden einzelne Objekte mit dem Lichtstrahl „aufgedeckt“ und die verdrängte Vergangenheit des Vampirs sichtbar. Die Objekte dienen hierbei als zusätzliche Info und können durch meist ein zusätzliches Rätsel gelöst werden.

Environment

Das Environment ist geprägt von einer stilisierten Kirchenarchitektur des Hochmittelalters. Die Räume sind groß und weitflächig gehalten. Die unterschiedlichen Räume werden durch ihre Interior beschrieben und formulieren den Wohnbereich des Vampirs aus.



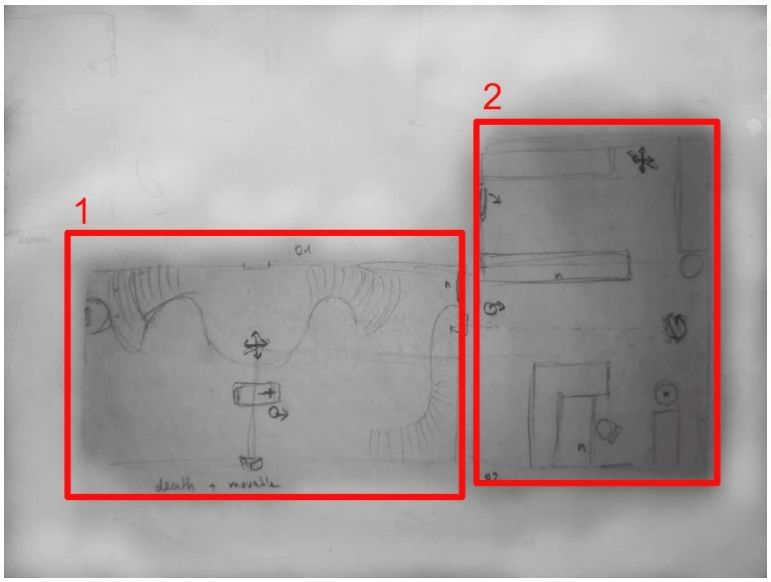




Lichter leuchten dabei nicht nur die nähere Umgebung aus, sondern unterstützen manche Blicke als Hinweis.

Level 1und 2

Ideen und Konzepte

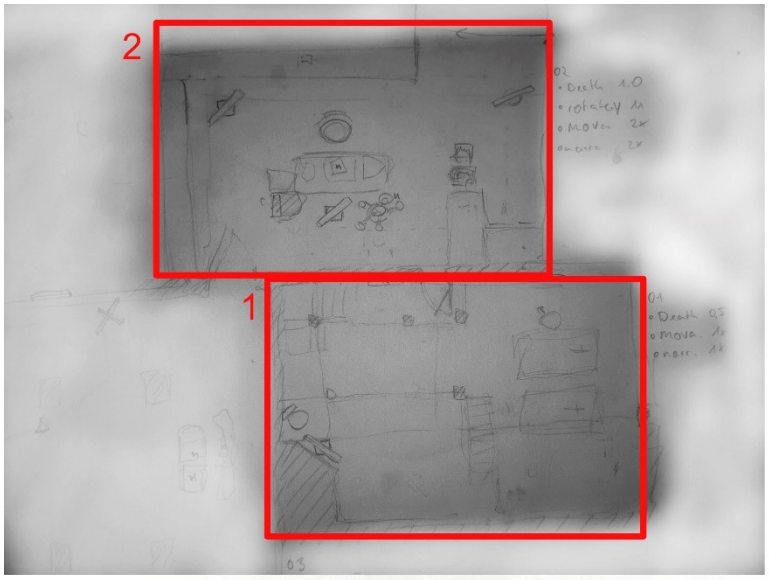


Level 1:

Freibewegbarer Raum mit dem Lichtstrahl als Hindernis vor dem Ausgang.

Level 2:

Herausfinden, wie man am Lichtstrahl vorbeikommt.



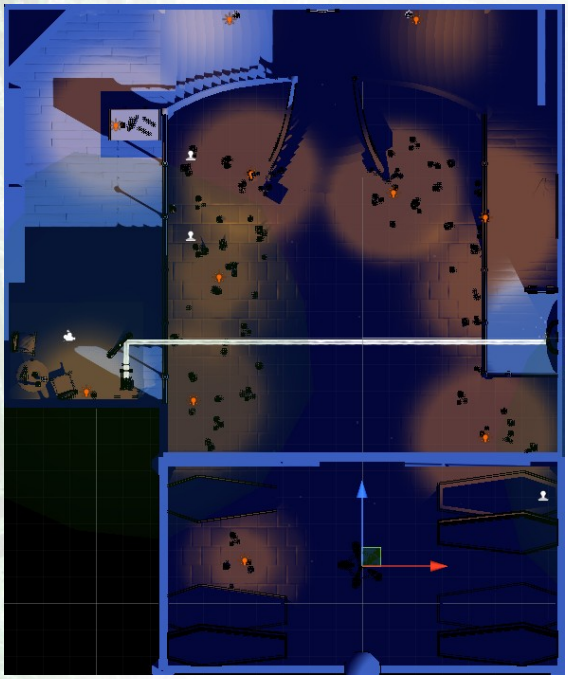
Level 1:

Einfache Bewegung des bewegbaren Spiegels, aufdecken des narrativen Objekts Teil der Lösung.

Level 2:

Rotierender Spiegel muss zu Beginn gedreht werden, sonst stirbt der Spieler

Ausgearbeitete Level



Level 1 beschreibt den Schlafraum des Vampirs und dient als erstes Tutorial um den bewegenden Spiegel und die Logik des Lichtstrahls mit dem Tür-Stein zu erlernen.

Level 2 zeigt ein Umkleide und Baderaum, bei dem der rotierende und statische Spiegel gezeigt wird.

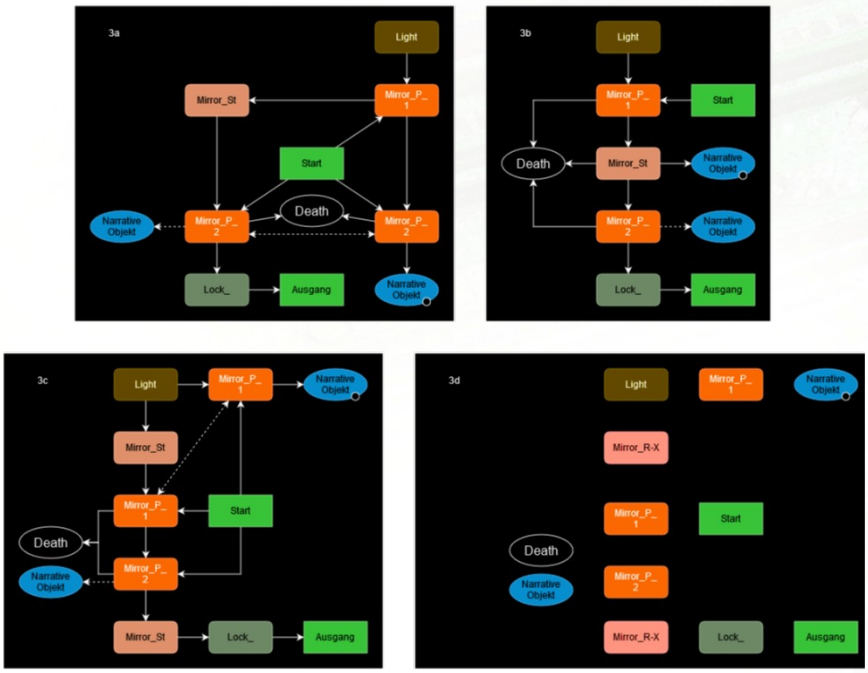
Zweck

Die ersten zwei Level dienen hauptsächlich als Tutorial, dabei wird der positions,- statische & rotierende (an der Y-Achse) Spiegel gezeigt. Das erste Level zeigt hauptsächlich, wie die grundlegende Logik des Lichtstrahls funktioniert. Dabei wird der Lichtstrahl vom Spiegel abgeprallt und geht entlang der jeweiligen Achse weiter. Dadurch kann der Lichtstrahl neue Ziele erreichen. Der Ahnenbaum und den Tür-Stein, der den Weg zum nächsten Level öffnet, sind hierbei diese Ziele. Wenn der Spieler nicht den Spiegel bewegt und versucht zu der Tür zu kommen, stirbt er, da er den Lichtstrahl berührt. Dadurch lernt der Spieler, wie gefährlich der Lichtstrahl sein kann.

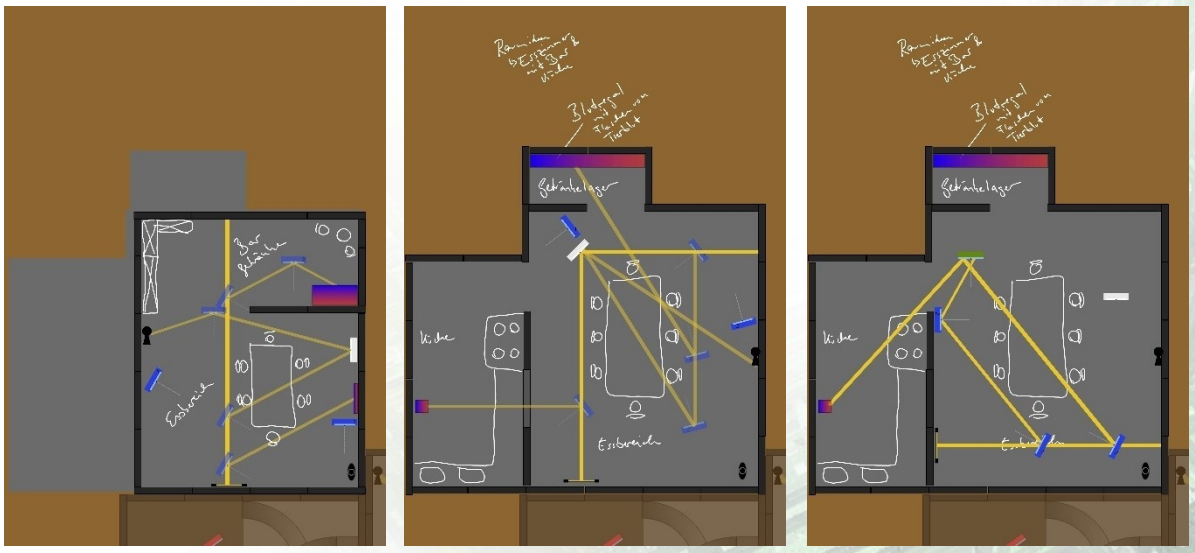
Auch das kommende Level zeigt die Gefährlichkeit des Lichtstrahls, da der Spieler stirbt, wenn er nicht zuvor den rotierenden Spiegel bewegt. Unterstützt wird dieses Verhalten durch den Eingang, durch den der Spieler geht (mit Blickrichtung zum rotierenden Spiegel). Mit dem narrativen Element zeigt der rotierende Spiegel welche Möglichkeiten er bietet (den Lichtstrahl um Wände herum lenken).

Level 3

Ideen und Konzepte

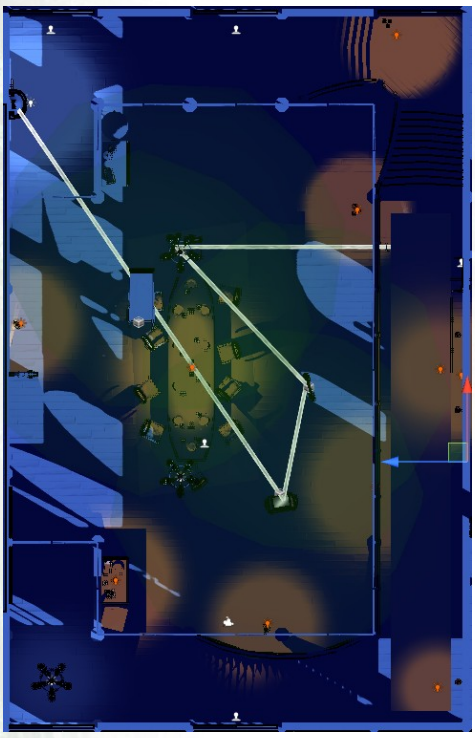


Für Level 3 wollte ich die Anzahl der Spiegel gering halten, damit der Spieler nicht überfordert wird. Dennoch wollte ich die Komplexität erhöhen, dafür schien mir die Kombination aus mindestens zwei Spiegeln ideal. Da der kippende Spiegel als Tutorial in diesem Level enthalten sein musste, war somit die Anzahl schon grob entschieden und konnte nun mir verschiedene Kombinationen überlege.

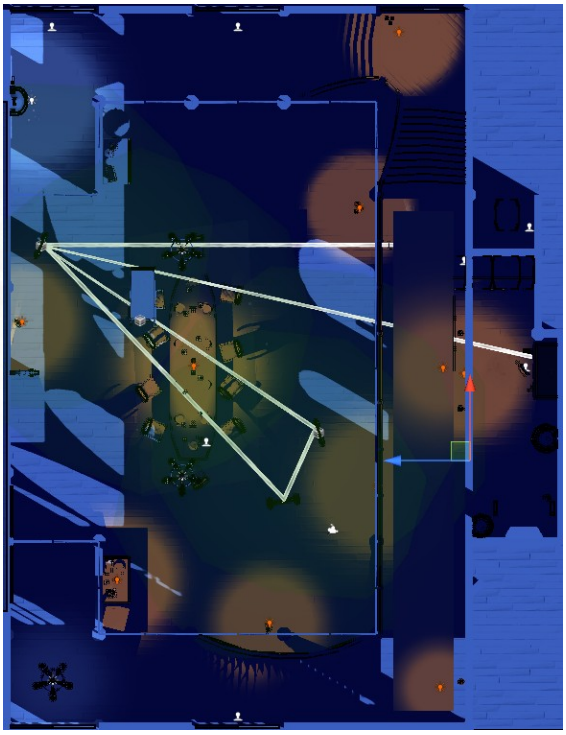


Mit den Möglichkeiten aus den Diagrammen widmete ich mich dem Paper-Prototyp. Hierbei kam mir auch das Raumkonzept als Esszimmer. Während der Entwicklung entschied ich mich das der Spieler lernen muss, das Spiegel auch gut zum blocken eines Lichtstrahls funktionieren.

Ausgearbeitetes Level



Mit der maximalen Benutzung des rotierenden Spiegels (entlang der X-Achse) kann das Puzzle gelöst werden.



Mit der doppelten Benutzung eines positionierbaren Spiegels kann auch das narrative Element (Blutschrank) aufdecken.

Zweck

Dieses Level dient zum einen, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, damit der Sprung des Anspruchs zu den folgenden Puzzles nicht zu hoch ist. Zum anderen bringt es dem Spieler den letzten Spiegel bei (Rotation entlang der X-Achse [kippender]). Da die Lösung sich aktiv darauf bezieht den kippenden Spiegel zu benutzen, wird der Spieler dazu gezwungen sich mit ihm auseinander zu setzen. Ebenfalls zeigt das Level und speziell dieses Puzzle eine notwendige Auseinandersetzung mit dem Raum, da der letzte Spiegel sich an der Decke befindet.

Durch das narrative Element und dem dadurch entstehenden „Side-Quest“ kann der Spieler lernen, um die Ecke zu denken. Somit die Benutzung eines Spiegels zu potenzieren. Das Puzzle kann auch per Backtracking erfolgreich sein. Da es nur ein Spiegel gibt, der in die richtige Richtung zeigt, muss der Spieler diesen Zweifach benutzen.

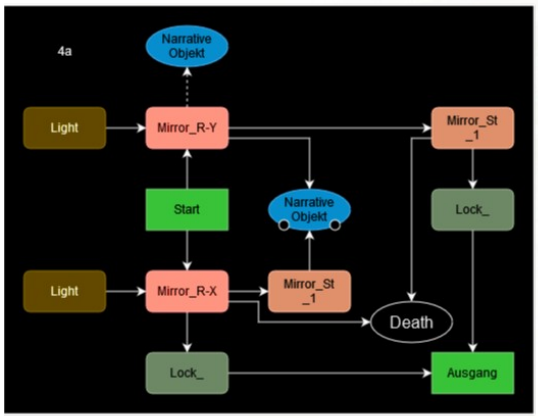
Besonderheiten

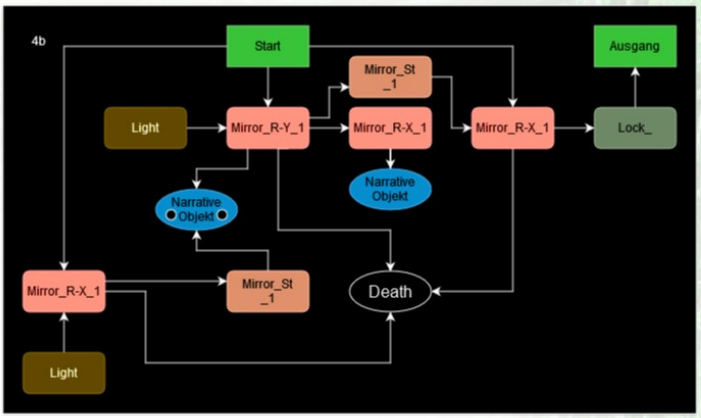
Während des Block-Outs hat sich herausgestellt, dass keins der umgesetzten Paper-Prototypen ideal scheint. Daher entwickelte ich das Block-Out direkt weiter, nutzte allerdings die Diagramme weiter und kam so auf das aktuelle Level, das eine Kombination der Ideen entspricht.

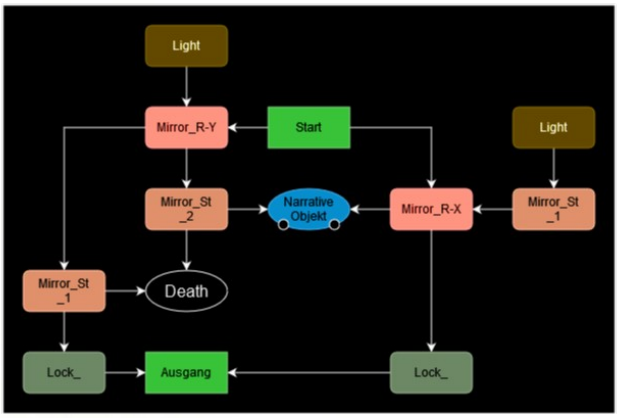
Die Möglichkeit zu lernen, dass der Spiegel auch gut zum Blocken von Lichtstrahlen benutzbar sein kann, wird nicht erzwungen. An einem Lichtstrahl vorbeizukommen (während dem Start des Levels) ist immer möglich. Zusätzlich wurde ein Durchgang geschaffen, bei dem in einem entscheidenden Bereich, um einen Lichtstrahl herumgelaufen werden kann. Dadurch werden einige Aspekte des Sterbens abgeschwächt und das Risiko des Sterbens sinkt dadurch. Ebenfalls wird somit das ständige Wiederholen der gleichen Prozesse nicht ausgereizt.

Level 4

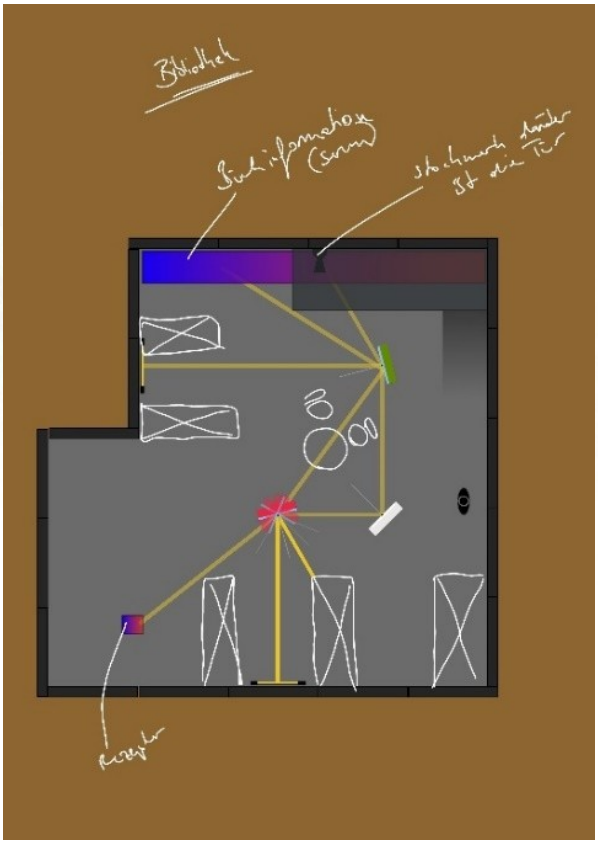
Ideen und Konzepte







Um den Schwierigkeitsgrad weiter zu erhöhen nutzte ich zwei Lichtsträhle, die entweder beide eine Tür öffnet. Oder eine Tür und ein narratives Objekt. Dabei fokussierte ich mich hauptsächlich darauf die Kombinationen ohne den positionierbaren Spiegel zu konstrurieren.



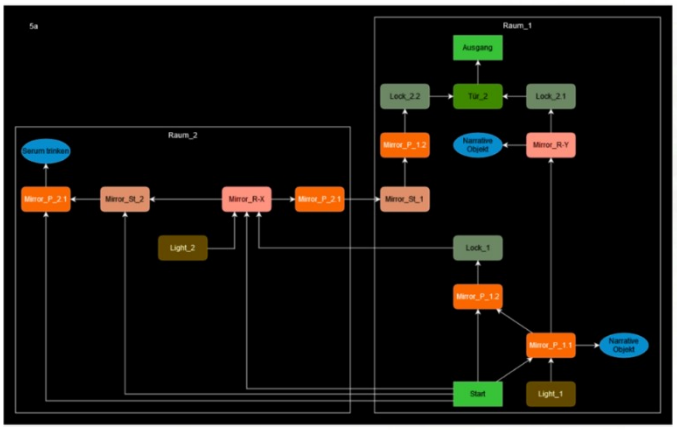
Die Ausarbeitung wurde abgebrochen, da sich die Aufteilung der Level an die Entwickler entschieden hatte. (Somit war Level 4 nicht mehr in meinem Aufgabenbereich) Dadurch erstellte ich keine weiteren Arbeiten in das Level.

Zweck

Dieses Level diente als erstes Vollständiges Puzzle. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass ein weiteres Rätselelement gezeigt wird. In diesem Fall waren zwei Lichtstrahlen eine gute Möglichkeit, mehr Spiegel einzubauen, ohne den Schwierigkeitsgrad deutlich zu erhöhen. Beziehungsweise einen höheren Schwierigkeitsgrad zu erreichen mit derselben Anzahl an Spiegel. Dabei war die Kombination zwischen nur rotierenden (und statischen) Spiegeln und dem Spieler zu zeigen wie Einfallswinkel und Ausfallswinkel sich auswirken.

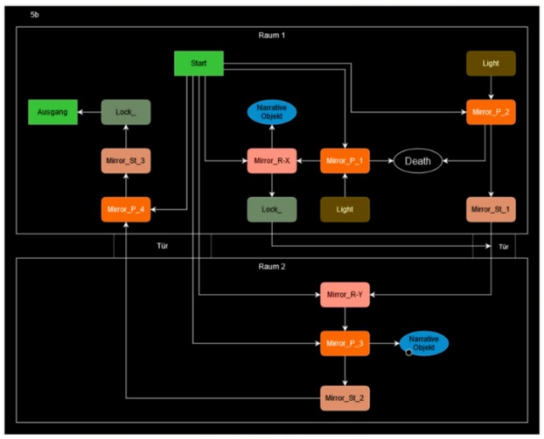
Level 5

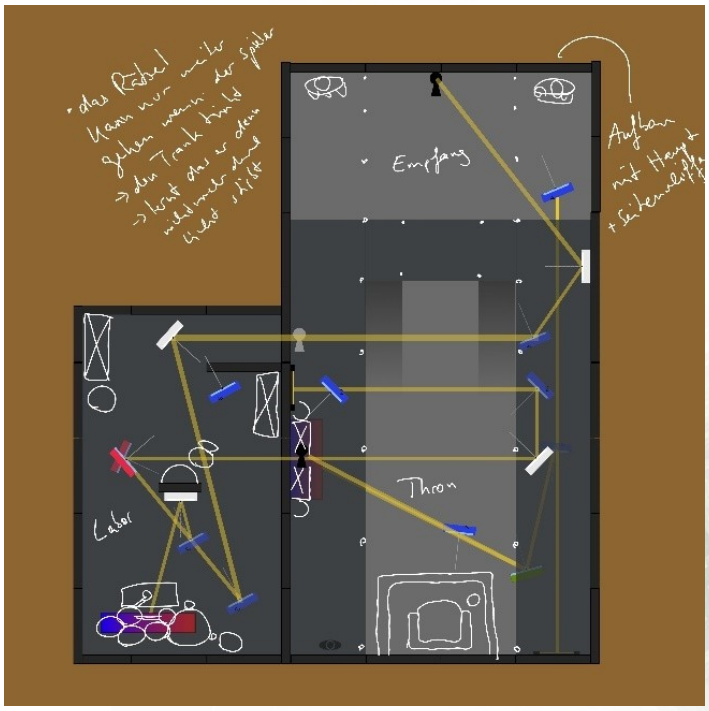
Ideen



Um den Schwierigkeitsgrad weiter zu erhöhen nutzte ich die Möglichkeit, Level über mehrere Räume auszubreiten.

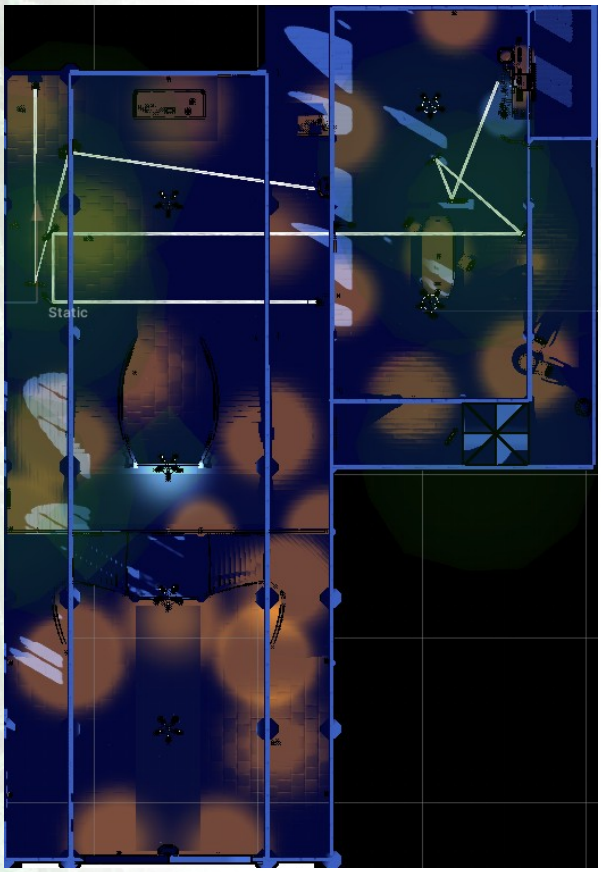
Dadurch entstand die Idee, einen Lichtstrahl durch eine Tür zu schicken.



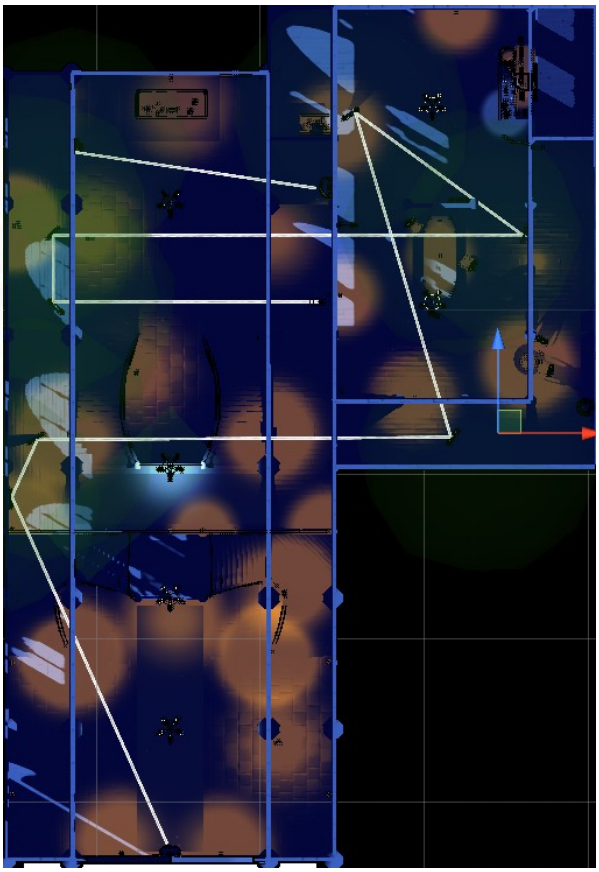


Erstellung des zweiten Diagramms. Dabei wird zusätzlich ein Lichtstrahl über eine lange Distanz geschickt um das Tor zu öffnen.

Ausgearbeitetes Level



Um das Tor zu öffnen ist es notwendig, zuvor die Serummaschine zu aktivieren, um das Serum zu trinken. Dabei ist die Lösungdieses Puzzles eine Unterstützung für die Lösung des Tors.



Wenn das Serum getrunken wurde, kann der Spieler durch alle Lichtstrahlen ohne zu sterben. Somit ist es möglich die Lichtstrahlen durch beide Türen zu schicken und den Pfad des Lichtstrahls vom Saal über das Arbeitszimmer/Labor zurück in den Saal zu schicken und zum Tor zu führen.

Zweck

Während die Level zuvor hauptsächlich für das Erlernen und Entwicklung des Spielers zuständig waren, ist dieses Level für die Erprobung des Gelernten zuständig und hat wegen dem letzten Level den höchsten Schwierigkeitsgrad. Dabei muss der Spieler auch, um das Level zu lösen mit dem narrativen Element interagieren. Zur Unterstützung hat die Maschine ebenfalls einen weiß leuchtenden Kristall erhalten. Durch das Aktivieren entwickelt der Spieler eine neue Fähigkeit, die ihm nicht nur ein Fortschrittsgefühl gibt, sondern auch die Möglichkeit das Level zu lösen.

Der Spieler muss verstanden haben, wie wichtig der richtige Winkel ist. Auch erfordert das Spiel eine gewisse Kompetenz im Backtracking. Mit diesen Voraussetzungen versteht der Spieler welche Richtung der Lichtstrahl ungefähr nehmen muss und welche Spiegel für welche Position geeignet sind.

Besonderheiten

Während die Level zuvor meist nur wenige Schritte hatten, bis zur Lösung, braucht dieses Level verschiedene Zwischenziele. Das erste Ziel ist es, die Tür zu öffnen. Danach muss der zweite Lichtstrahl im richtigen Winkel durch die Tür geschickt werden. Wenn der Lichtstrahl die Maschine berührt, ist das nächste Zwischenziel erreicht und bietet eine Möglichkeit den Weg zum Endziel (Tor) leichter zu erkennen. Mit der Aufteilung des Levels haben die Spieler*innen die Möglichkeit einen Fortschritt zu machen und nicht Hoffnungslos zu werden.

Dadurch kann der Schwierigkeitsgrad recht hoch sein und die Kombination an Spiegeln, an dem der Lichtstrahl brechen sich deutlich erweitern. Um das Level dabei verständlich zu halten, entschied ich mich die häufige Lichtstrahlbrechung nur auf einem Lichtstrahl zu beruhen und den anderen kurz und einfacher zu halten. Dadurch entsteht früh ein Erfolgserlebnis und ein Sicherheitsgefühl für den Spieler.

Durch das unsterblich Werden des Spielers, muss dieser seinen Schatten überwinden und in den Lichtstrahl treten, um diese Veränderung zu überprüfen oder spätestens, weil es das Level verlangt. Dadurch können sie weitere Möglichkeiten der Spiegel-Transformation in ihre Überlegungen einschließen, die zuvor nicht möglich gewesen wären -> keine komplette Behinderung des Lichtstrahls möglich!